

DUAL USE HACKATHON

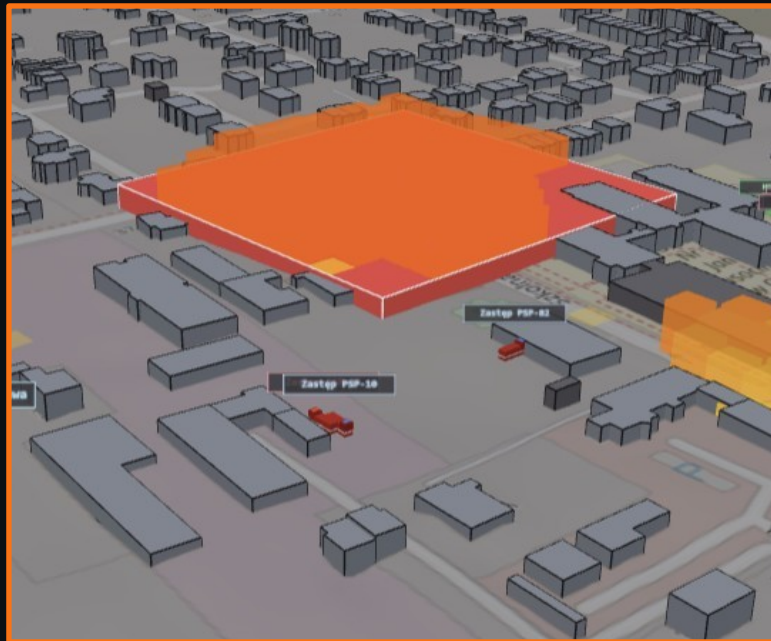
# TARCZA

## Taktyczny Asystent Rozpoznania w Czasie Akcji

Drony zbierają dane, system składa je w jeden wynik dla dowódcy.

**SM Labs**

Szymon Piskor · Michał Kalinowski



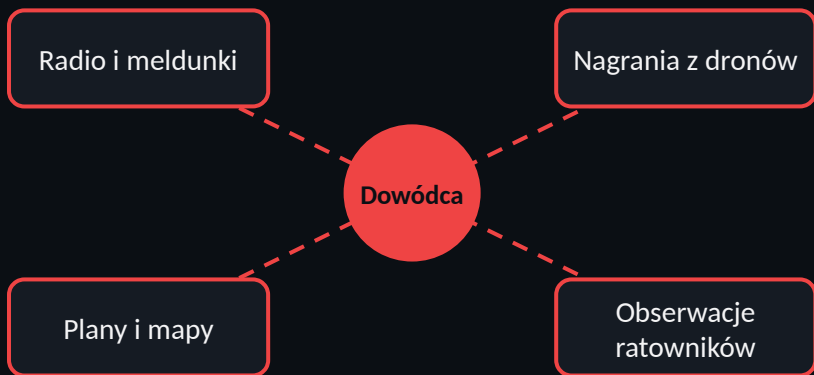
Drony zbierają

AI i algorytmy analizują

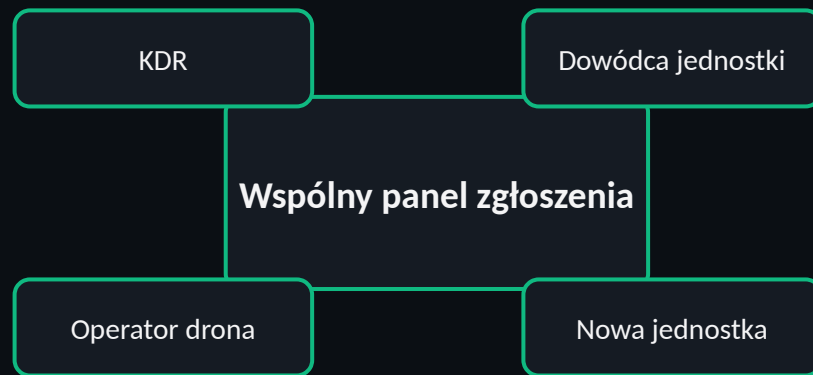
Dowódca decyduje

# Problem: informacje rozproszone, decyzje w pośpiechu

DZIŚ: KAŻDY MA KAWAŁEK OBRAZU



Z TARCZĄ: WSPÓLNY OBRAZ DLA WSZYSTKICH



Także ci, którzy dołączą później, dostają te same informacje.

**70 050**

interwencji straży  
pożarnej na  
Mazowszu w 2025  
r.

**19 913**

pożarów na  
Mazowszu w 2025  
r.

**75 / 339**

osób zginęło /  
zostało rannych w  
pożarach  
(Mazowsze, 2025 r.)

# Dla kogo: osoby, które decydują i działają w akcji



## KDR / dowódca

Kierujący działaniami ratowniczymi podejmuje kluczowe decyzje i potrzebuje pełnego obrazu w jednym miejscu.



## Dowódca jednostki

Wykonuje rozkazy wyższego dowódcy i jednocześnie widzi, czy nie grozi mu lub jego ludziom jakieś zagrożenie.



## Operator drona

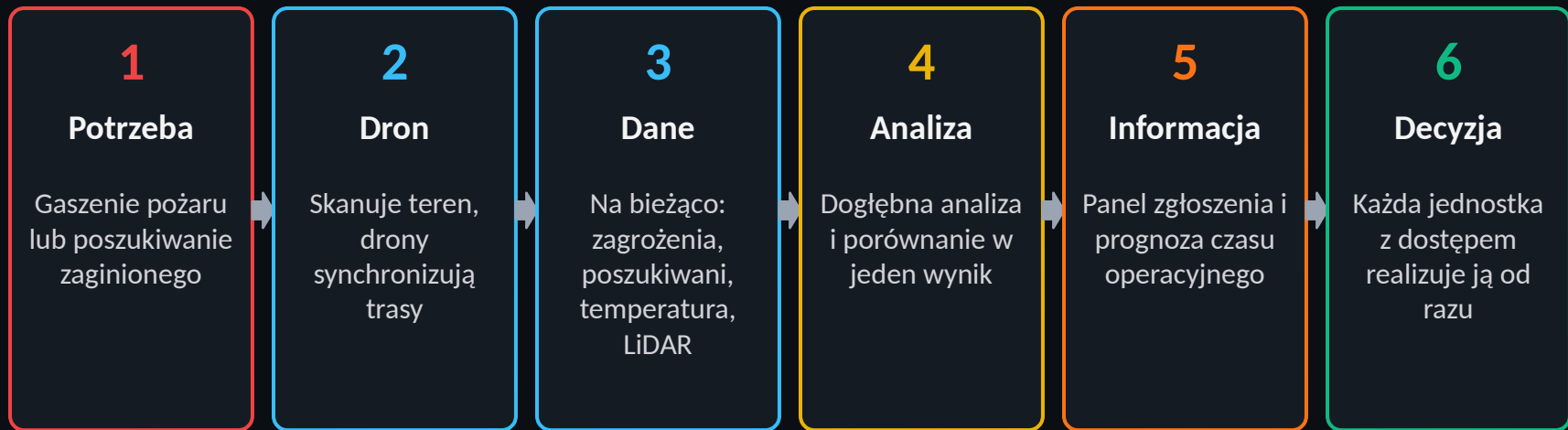
Np. przy poszukiwaniu osoby zaginionej na wskazanym terenie. Widzi, gdzie już sprawdzono, a gdzie jeszcze nie.

**Każdy, kto dołącza do akcji, dostaje te same informacje.**

**≈ 580 osób**

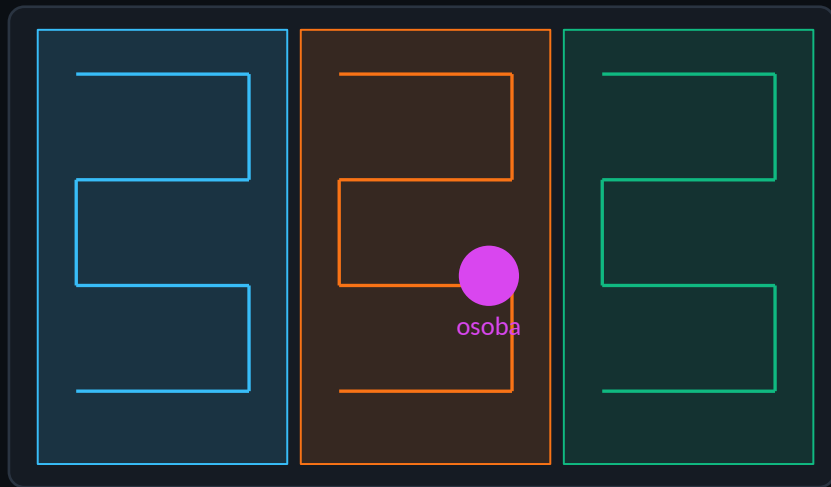
w jednej akcji: pożar bloku w Ząbkach (lipiec 2025) trwał 22 h 45 min i angażował PSP, OSP, Policję, ratowników medycznych i inne służby; ewakuowano ponad 500 osób.

# Od potrzeby do decyzji: cały przepływ



Ten sam przepływ da się użyć w innych zdarzeniach, np. powódź, burza, zdarzenie drogowe czy HAZMAT.

# Drony współpracują, a dane analizuje ten, kto potrafi



Drony dzielą teren i wytyczają trasy tak, by przeszukać go jak najszybciej.

**13 540**

zgłoszonych zaginięć w Polsce w 2024 r.

**1**

Dron z algorytmem na pokładzie przetwarza dane sam



**2**

Bez algorytmu: dane trafiają do AI w chmurze lub do lokalnej AI



**3**

Skrajnie, bez łączności: analiza algorytmiczna lokalnie

**> 90%**

zaginionych odnajduje się w ciągu 30 dni; kluczowe są pierwsze dni

# Trzy niezależne źródła dają jeden wynik

## Obraz

Kamera: osoby, widoczne uszkodzenia, dym

## Termowizja

Ogień, temperatura, ciepło człowieka w terenie

## LiDAR

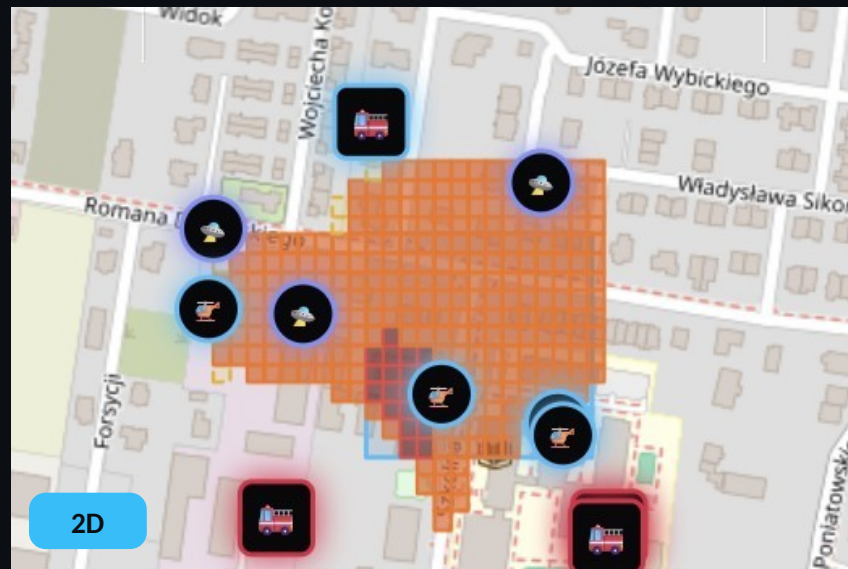
Chmura punktów: geometria budynku porównana ze stanem bazowym

wisienka na torcie

**Jeden spójny wynik: poziom ryzyka, pewność oceny i rekomendacja**

Im więcej niezależnych źródeł się zgadza, tym wyższa pewność. Pojedyncze źródło samo nie ogłasza zagrożenia.

# Widok 3D i 2D: każdy wybiera, co czyta mu się łatwiej



- 3D tam, gdzie mamy dane terenu z Geoportalu; poza nimi mapa 2D
- Kolorowe oznaczenia to nie tylko pożar: pokazują też stan budynków, jednostki i drony
- Ta sama scena dla dowódcy i dla jednostek w terenie

# Informacja w panelu zgłoszenia i decyzja

## PANEL ZGŁOSZENIA

- Poszkodowani i poszukiwani: pozycja i status
- Temperatura pożaru i kierunek rozwoju
- Stan budynków: poziom ryzyka i pewność
- Czas operacyjny: prognoza, ile mamy czasu
- Stała obserwacja punktów: czy sytuacja jest stabilna

**SEKTOR B-2 • VICTIM**PRZEŻYCIE: 68s

**3 osoby w strefie okiennej (Wykryto FLIR)**  
Odcięci przez zadymienie klatki schodowej. Sygnatura ciepła stabilna.  
Wymagana ewakuacja z zewnątrz przy użyciu drabin.

Wykryto przez: Skaner FLIR [Wyślij najbliższy zastęp](#)



## DECYZJA

Każda jednostka z dostępem do panelu widzi ją od razu i może ją szybko zrealizować, bez zbędnych pytań i przekazywania informacji dalej.

# Ograniczenia i bezpieczne ramy dual-use

## 1 Prawo i organizacja

Loty tylko zgodnie z przepisami i w koordynacji z KDR. System wspiera decyzję, ale jej nie podejmuje.

## 2 Cel zbierania danych

Dane zbieramy po to, by mieć ważne informacje do szybkich, ale ważnych decyzji w akcji.

## 3 Wiarygodność

W prototypie wszystko jest symulowane i przyspieszone. W rzeczywistości ogień, pojazdy, drony i pozycje gaśnicze zachowują się inaczej.

## 4 Charakter defensywny

Bez uzbrojenia, zakłócania łączności i przejmowania dronów. Cel to ochrona ludzi i ratowników.

# Podsumowanie



## Szybciej

Zamiast mapować wszystko, dron sprawdza obszary, gdzie może być człowiek albo zagraża ogień.



## Bezpieczniej

Dowódca dostaje ważne informacje na czas. W akcji skan budynków pokazuje, które nadają się do poszukiwań, a które nie.



## Skuteczniej

Mniej zbędnych informacji: wszystko złożone w jeden wynik, który pomaga podjąć decydującą decyzję.



35

strażaków rannych w pożarach na Mazowszu w 2025 r.

Dalej: kalibracja na prawdziwych skanach i pilotaż z jednostką ratowniczą.